Ch1. 利息度量

1. 累积函数：$a(t)$，单位元在时间 t 的累积值。单位元：$a(0)=1$.

2. 实际利率：i．$i=a(1)-a(0)=\frac{\text{当期利息}}{\text{期初本金}}=\frac{a(t)-a(t-1)}{a(t-1)}$

3. 单利：$a(t)=1+it$　如：国债．实际利率↓

4. 复利：$a(t)=(1+i)^t$

5. 贴现：贴现函数 $a^{-1}(t)=(1+i)^{-t}$

(1) 贴现因子：$v=\frac{1}{1+i}$　$\Rightarrow$ t 年贴现因子：v^t

(2) 累积因子：$(1+i)$

(3) 实际贴现率：d，$d_t=\frac{a(t)-a(t-1)}{a(t)}=\frac{i}{1+i}$　$\Rightarrow$ $a(t)=(1-d)^{-t}$

(4) 关系：$d=iv$　　$d=\frac{i}{1+i}=1-\frac{1}{1+i}=1-v$

6. 名义利率：

(1) $i^{(m)}$，每年计息 m 次，或 $\frac{1}{m}$ 年计息一次

(2) 与实际利率 (i) 的关系：$1+i=\left(1+\frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$.

7. 名义贴现率：

(1) $d^{(m)}$ 指每 $\frac{1}{m}$ 时期的实际贴现率为 $\frac{d^{(m)}}{m}$.

(2) 与实际贴现率 (d) 的关系：$1-d=\left(1-\frac{d^{(m)}}{m}\right)^m$.

☆ $1+i=\left(1+\frac{i^{(m)}}{m}\right)^m=\left(1-\frac{d^{(m)}}{m}\right)^{-m}=(1-d)^{-1}=v^{-1}=e^{\delta}$

※ 由于 $i-d=id$ $\Rightarrow$ $\frac{i^{(m)}}{m}-\frac{d^{(m)}}{m}=\frac{i^{(m)}}{m}\cdot\frac{d^{(m)}}{m}$.

8. 利息力：度量资金在每一个时点上（无穷小的时间区间）增长的强度

在时间区间 $[t, t+h]$ 的实际利率为 $\frac{a(t+h)-a(t)}{a(t)}$ $\Rightarrow$ 对应的年名义利率（一年包括 $1/h$ 个小区间）为 $\frac{a(t+h)-a(t)}{h\cdot a(t)}$

$\therefore \delta_t \overset{def.}{=\!=} \lim\limits_{h\to 0}\frac{a(t+h)-a(t)}{h\cdot a(t)}=\frac{a'(t)}{a(t)}=[\ln a(t)]'$　　部分时间获取钱的能力不同.

※ 复利 $a(t)=(1+i)^t$，则 $\delta=[t\ln(1+i)]'=\ln(1+i)$（常数）$\Rightarrow$ $a(t)=e^{\delta t}$.

※ 复利的利息力非常数时 $a(t)=e^{\int_0^t \delta_s ds}$ $\xrightarrow{\text{当}\delta_s=\delta\text{时}}$ $a(t)=e^{\delta t}$，即复利的普通情况.

※ 另一种解释（名义利率）：$\lim\limits_{m\to\infty} i^{(m)}=\lim\limits_{m\to\infty} m\left[(1+i)^{1/m}-1\right] \overset{\text{令}x=1/m}{=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+i)^x-1}{x} \overset{L'H.}{=\!=} \lim\limits_{x\to 0}(1+i)^x\ln(1+i)=\ln(1+i)$

※ $d\le d^{(1)}\le d^{(2)}\le\cdots\le\delta\le\cdots\le i^{(2)}\le i^{(1)}\le i$（越远的钱越不值钱）

Ch2. 等额年金

1. 期末付年金：

(1) 现值：$a_{\overline{n}|} = v + v^2 + \cdots + v^n$ (first principle)

$a_{\overline{n}|} = v + v^2 + \cdots + v^n$ ①

$(1+i)\,a_{\overline{n}|} = 1 + v + \cdots + v^{n-1}$ ②

②−① $\Rightarrow i\,a_{\overline{n}|} = 1 - v^n \Rightarrow a_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{i}$

$\Downarrow$

$i\,a_{\overline{n}|} + v^n = 1$

先息后本的现值与本金相等

(2) 累积值：$s_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \cdots + (1+i) + 1 = a_{\overline{n}|}(1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$

$\Downarrow$

$\frac{1}{a_{\overline{n}|}} = \frac{1}{s_{\overline{n}|}} + i$

等额还款 & 先息后本（现值与累积值本金的分配）

2. 期初付年金：

(1) 现值：$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + v + v^2 + \cdots + v^{n-1}$ ①；② $v\ddot{a}_{\overline{n}|} = v + v^2 + \cdots + v^n$，①−② $\Rightarrow (1-v)\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 - v^n \Rightarrow \ddot{a}_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{1-v} = \frac{1-v^n}{d}$

$\Downarrow$

$d\ddot{a}_{\overline{n}|} + v^n = 1$

(2) 累积值：$\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1+i)^n + (1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) = \ddot{a}_{\overline{n}|}(1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{d} \Rightarrow \frac{1}{\ddot{a}_{\overline{n}|}} = \frac{1}{\ddot{s}_{\overline{n}|}} + d$

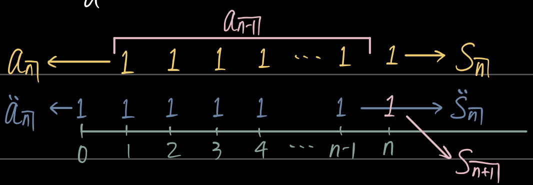
小结：期初&期末付年金关系

(1) $a_{\overline{n}|}(1+i) = \ddot{a}_{\overline{n}|} \Rightarrow \ddot{a}_{\overline{n}|}v = a_{\overline{n}|}$ $\quad \ddot{a}_{\overline{n}|} > a_{\overline{n}|}$

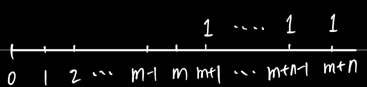
(2) $a_{\overline{n}|}\frac{i}{d} = \frac{1-v^n}{i}\cdot\frac{i}{d} = \frac{1-v^n}{d} = \ddot{a}_{\overline{n}|}$

(3) $\ddot{a}_{\overline{n}|} = a_{\overline{n-1}|} + 1$

$\ddot{s}_{\overline{n}|} = s_{\overline{n+1}|} - 1$



3. 延期年金



(1) 延期期末付：$_{m|}a_{\overline{n}|} = v^{m+1} + v^{m+2} + \cdots + v^{m+n} = v^m a_{\overline{n}|} = v^{m+1}\ddot{a}_{\overline{n}|} = a_{\overline{m+n}|} - a_{\overline{m}|}$

(2) 延期期初付：$_{m|}\ddot{a}_{\overline{n}|} = v^m + v^{m+1} + \cdots + v^{m+n-1} = v^m \ddot{a}_{\overline{n}|}$ $\Rightarrow {}_{m|}\ddot{a}_{\overline{n}|}\cdot v = {}_{m|}a_{\overline{n}|}$

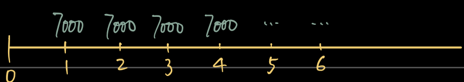
4. 永续年金

$\lim_{n\to\infty} a_{\overline{n}|} = \lim_{n\to\infty}\frac{1-v^n}{i} = \frac{1}{i} \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\ddot{a}_{\overline{n}|} = \lim_{n\to\infty}\frac{1-v^n}{d} = \frac{1}{d}$

※ $a_{\overline{n}|} = a_{\overline{\infty}|} - {}_{n|}a_{\overline{\infty}|} = \frac{1}{i} - \frac{v^n}{i} = \frac{1-v^n}{i}$.

练习： 一笔10万元的遗产：

- 第一个10年将每年的利息付给受益人A，
- 第二个10年将每年的利息付给受益人B，
- 二十年后将每年的利息付给受益人C。
- 遗产的年收益率为7%，请确定三个受益者的相对受益比例。



10万 × 7% = 7000

A：$7000\,a_{\overline{10}|}$ @7%pa.

B：$7000\,{}_{10|}a_{\overline{10}|} = 7000(a_{\overline{20}|} - a_{\overline{10}|})$

C：$7000\,{}_{10|}a_{\overline{\infty}|} = 7000(a_{\overline{\infty}|} - a_{\overline{10}|})$

证明：$_{m|}a_{\overline{n}|} = a_{\overline{\infty}|} - a_{\overline{m}|} - v^{m+n}a_{\overline{\infty}|}$

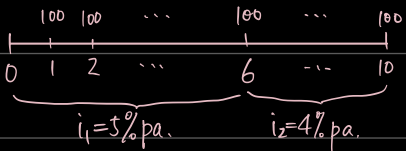
$\Longleftrightarrow a_{\overline{\infty}|} = a_{\overline{m}|} + {}_{m|}a_{\overline{n}|} + v^{m+n}a_{\overline{\infty}|}$

理论证明：$= \frac{1}{i} - \frac{1-v^m}{i} - v^{m+n}\frac{1}{i}$

$= \frac{1}{i}\left[1 - (1-v^m) - v^{m+n}\right] = \frac{v^m}{i}(1-v^n) = {}_{m|}a_{\overline{n}|}$

6. 可变利率年金

例



累积值(终值): $100 s_{\overline{6}|@i_1}(1+i_2)^4 + 100 s_{\overline{4}|@i_2}$

or $100 \ddot{s}_{\overline{5}|@i_1}(1+i_2)^4 + 100 \ddot{s}_{\overline{4}|@i_2} + 100$

} year 6 放前 or 放后.

7. 每年支付 m 次年金: $a^{(m)}_{\overline{n}|} = \dfrac{1-v^n}{i^{(m)}}$

其效果同理于 $\dfrac{1}{m} a_{\overline{mn}|@\frac{i^{(m)}}{m}} = \dfrac{1-v^{mn}}{mi} = \dfrac{1}{m}\dfrac{1-(1+i^{(m)}/m)^{mn}}{i^{(m)}/m}$

年初支付: $a^{(m)}_{\overline{n}|}\left(1+\dfrac{i^{(m)}}{m}\right) = \ddot{a}^{(m)}_{\overline{n}|}$ $\Rightarrow \ddot{a}^{(m)}_{\overline{n}|} = \dfrac{1-v^n}{d^{(m)}}$

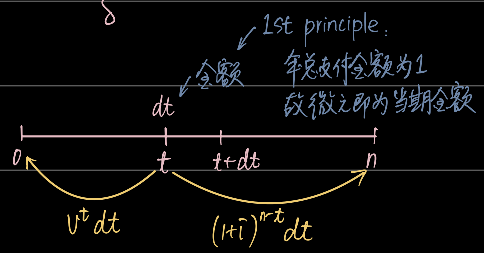
$\Rightarrow a^{(m)}_{\overline{n}|}(1+i)^{\frac{1}{m}} = \ddot{a}^{(m)}_{\overline{n}|}$

8. 连续支付的年金.

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v^t\,dt = \int_0^n e^{-\delta t}\,dt = \frac{1-e^{-\delta n}}{\delta} = \frac{1-v^n}{\delta} = \lim_{m\to\infty} a^{(m)}_{\overline{n}|} = \lim_{m\to\infty}\frac{1-v^n}{i^{(m)}} = \frac{1-v^n}{\delta}$$

Review: $v=\dfrac{1}{1+i} = 1-d = e^{-\delta}$, ($\delta$为常数)

$\Rightarrow \bar{s}_{\overline{n}|} = (1+i)^n\,\bar{a}_{\overline{n}|} = \displaystyle\int_0^n (1+i)^{n-t}\,dt$



价值方程: PV(inflows) = PV(outflows)

债务偿还

一. 分期偿还法: 借款人分期偿还贷款, 还款金额包括利息+本金 (未必每次偿还数额相等)

1. 等额分期偿还.

(1) 每次偿还金额: $L_0 = R a_{\overline{n}|}$　　L_n: 还完第n年欠款后剩余欠款.

(2) 未偿还本金余额: $L_k = R a_{\overline{n-k}|}$ (将来法)

$L_k = L_0(1+i)^k - R s_{\overline{k}|}$ (过去法: L_0在现在的价值 − 已还款项的累积值)

证明: 将来法 = 过去法

$R a_{\overline{n-k}|} = R\dfrac{1-v^{n-k}}{i}$

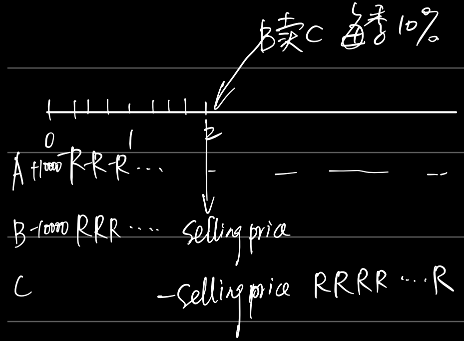
$L_0(1+i)^k - R s_{\overline{k}|} = R a_{\overline{n}|}(1+i)^k - R(1+i)^k a_{\overline{k}|}$

(3) 本息分离

I_t = 第t次还款的利息部分　　$I_t = L_{t-1}\cdot i = i\cdot R a_{\overline{n-t+1}|} = R(1-v^{n-t+1})$

P_t = 第t次还款的本金部分　　$P_t = R_t - I_t = R v^{n-t+1}$

A从B借$10000，每季等额还款，$i=8\%$ p.q. for 6 year. $6\times4=24$



$P_8 = Rv^{\cancel{n-8+1}\ 24-8+1}$

$Ra_{\overline{24}|@i=\frac{8\%}{4}=0.02} = 10000 \Rightarrow R = 528.71.$

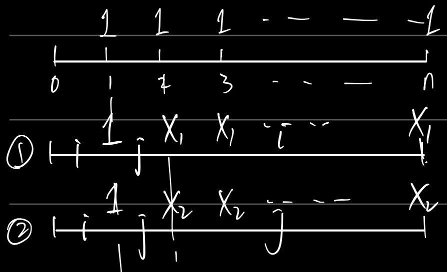
$L_8 = Ra_{\overline{24-8}|} = Ra_{\overline{16}|@i=0.02}$

Selling Price $= Ra_{\overline{16}|@i=0.025} = 6902.31.$

C. $16R - 6902.31$

B. $-10000 + 6902.31 + 8R$

例 实际 i $\quad j>i$ (2nd year)



$(1+i)^{n-1} + (1+j)^{n-2} + s_{\overline{n-2}|@i}$

$s_{\overline{n-2}|@j} + (1+i)^{n-1}$

① $X_1 > 1$. at time 1.

$1\cdot a_{\overline{n}|@i} = X_1\ \ddot{a}_{\overline{n-1}|@i}(1+j)^{-1}$

其实可以写成 $v_i \ddot{a}_{\overline{n-1}|@i} = X_1 \ddot{a}_{\overline{n-1}|@i} v_j$

$\Rightarrow \frac{1}{1+i} = X_1 \frac{1}{1+j}$

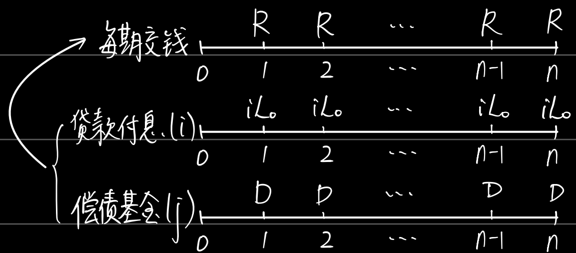
② $1\cdot a_{\overline{n-1}|@i} = X_2\, a_{\overline{n-1}|@j}$

二、等额偿债基金（sinking fund）：借款人分期偿还贷款利息，同时累积一笔偿债基金，用于到期时偿还贷款本金

i = 贷款利率

I = 每期还款利息 $= iL_0$

j = 偿债基金利率 $\Rightarrow$ D = 每期向偿债基金中存入金额



if: $i=j \Rightarrow I+D=R$

$\Rightarrow I + D = iL_0 + \frac{L_0}{s_{\overline{n}|@j=i}}$

$= L_0\left(i + \frac{1}{s_{\overline{n}|}}\right)$

$= \frac{L_0}{a_{\overline{n}|@i}} = R.$

Review: $i + \frac{1}{s_{\overline{n}|}} = \frac{1}{a_{\overline{n}|}}$

$Ds_{\overline{n}|j} = L_0$

Ch7 债券和股票

一、债券定价的基本原理

P = 债券价格

F = 债券面值（par value / face value）

i = 债券的到期收益率（YTM. IRR）

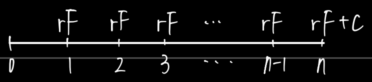
r = 债券息票率（coupon rate）

$\Rightarrow rF$ = 息票收入

C = 债券的偿还值，一般 $C=F$（除非提前还款）

n = 息票次数（未必是时间长度）

1. 基本公式



$P = rF a_{\overline{n}|} + Cv^n = \sum_{k=1}^{n} rF(1+i)^{-k} + C(1+i)^{-n}$. 偿还值=面值，亦可写作 Fv^n.

2. 溢价公式

g = 修正息票率 = 息票收入/C ； r = 息票率 = 息票收入/面值

推导：$P = rF a_{\overline{n}|} + Cv^n$

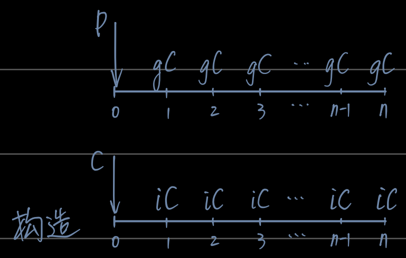
$= rF a_{\overline{n}|} + C(1 - i a_{\overline{n}|})$

$= C + (rF - iC) a_{\overline{n}|}$

$= C + (gC - iC) a_{\overline{n}|}$

$= C + C(g - i) a_{\overline{n}|}$

理解：

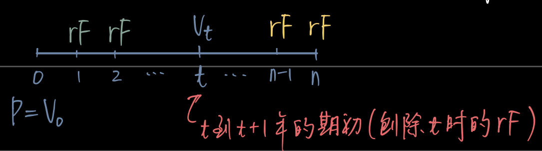


$\Rightarrow P - C = (g - i)C \cdot a_{\overline{n}|}$

3. 账面价值 (book value)

V_t — 在时点 t 时，持有人在债券上的投资余额.

(1) t 为整数时，价格与账面值相等，假设到期收益率 i 保持不变.



① 将来法
- i. 基本公式：$V_t = rF a_{\overline{n-t}|} + Cv^{n-t}$
- ii. 溢价公式：$V_t = C + C(g - i) a_{\overline{n-t}|}$

② 过去法：$V_t = P(1+i)^t - rF \cdot s_{\overline{t}|}$ （P在t时刻的终值 − [0, t]时内所有rF的累积值）

证明：过去法 $= P(1+i)^t - rF \cdot s_{\overline{t}|}$

$= (rF a_{\overline{n}|} + Cv^n)(1+i)^t - rF a_{\overline{t}|}(1+i)^t$

$= rF(a_{\overline{n}|} - a_{\overline{t}|})(1+i)^t + Cv^{n-t}$

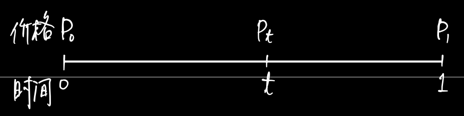
$= rF \cdot {}_{t|}a_{\overline{n-t}|}(1+i)^t + Cv^{n-t}$

$= rF \cdot v^t a_{\overline{n-t}|}(1+i)^t + Cv^{n-t}$

$= rF a_{\overline{n-t}|} + Cv^{n-t}$ = 将来法.

※递推公式：$V_t = V_{t-1}(1+i) - rF$.

(2) 任意时点上的价格和账面值.



, $t \in (0,1)$

$$\begin{cases} \text{过去法: } P_t = P_0(1+i)^t \\ \text{将来法: } P_t = (rF+P_1)(1+i)^{-(1-t)} \end{cases} \quad \Leftrightarrow rF + P_1 = P_0(1+i)$$

$\Rightarrow$ 账面价值 $V_t = P_0(1+i)^t - (rF)_t$ 从0到t应计息票收入.

i) 按复利: $(rF)_t = \frac{rF}{i}\left[(1+i)^t - 1\right]$

ii) 按单利: $(rF)_t = trF$.

$\Rightarrow$ 因此有三种方法计算账面值: i) 理论方法: $V_t = P_0(1+i)^t - \frac{rF}{i}\left[(1+i)^t-1\right]$

ii) 半理论方法: $V_t = P_0(1+i)^t - trF$.

iii) 实践方法: $V_t = P_0(1+ti) - trF$.

4. 基价公式: $iG = rF$. 推导: $P = rFa_{\overline{n}|} + Cv^n = iGa_{\overline{n}|} + Cv^n$

$$= G(1-v^n) + Cv^n$$

$$= G + (C-G)v^n$$

Ch7 收益率

1. 净现值 $NPV = \sum_{t=0}^{n} v^t R_t$

收益率 $NPV(i) = \sum_{t=0}^{n} v^t R_t = 0 \Rightarrow IRR$

2. 币值加权: A_0: 本金. C_t: t时刻新增投资. (仅考虑一个时期)

期末累积值: $A_0(1+i) + \sum_t C_t(1+i)^{1-t} = A_1 \Rightarrow i$: 收益率

近似: $A_0(1+i) + \sum_t C_t(1+i)^{1-t}$

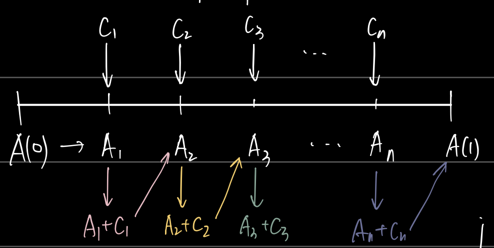
$$\approx A_0(1+i) + \sum_t C_t(1+i(1-t))$$

$$= i\left(A_0 + \sum_t C_t(1-t)\right) + \left(A_0 + \sum_t C_t\right) \approx A_1$$

$$\Rightarrow i = \frac{A_1 - (A_0 + \sum_t C_t)}{A_0 + \sum_t C_t(1-t)} = \frac{I}{A_0 + \sum_t C_t(1-t)}$$

3. 时间加权.

$A(0)$: 期初本金. A_k: 第k个时间区间末的累积值. C_k: 新增投资. $A(1)$ 年末累积.



$j_1 = \frac{A_1}{A(0)} - 1$

$j_2 = \frac{A_2}{A_1+C_1} - 1$

$j_3 = \frac{A_3}{A_2+C_2} - 1$

$j_{n+1} = \frac{A(1)}{A_n+C_n} - 1$

$\Rightarrow (1+i) = (1+j_1)(1+j_2)\cdots(1+j_{n+1})$